

Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue



Conceptos Avanzados de Lenguajes de Programación

Trabajo Practico Obligatorio Nº 1

Ejercicio 1

1. Dado el siguiente programa en Ada:

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
with Ada.Float_Text_IO; use Ada.Float_Text_IO;

procedure Subprogramas_Ada is

   type Estudiante is record
      Id : Integer;
      Nombre : String (1..20);
      Promedio : Float;
   end record;

   numeros : array (1..5) of Integer := (10, 20, 30, 40, 50);
   estudiante : Estudiante;

   -- Procedimiento global para imprimir un estudiante
   procedure Imprimir_Estudiante (Est : in Estudiante) is
   begin
      Put_Line ("ID: " & Integer'Image (Est.Id));
      Put_Line ("Nombre: " & Est.Nombre);
      Put ("Promedio: ");
      Put (Est.Promedio, Fore => 1, Aft => 2, Exp => 0);
      New_Line;
   end Imprimir_Estudiante;

   -- Procedimiento global para procesar el arreglo
```

```
   procedure Procesar_Arreglo (Arr : in out array (1..5) of Integer) is

      -- Procedimiento local para multiplicar elementos
      procedure Multiplicar_Elemento (Num : in out Integer) is
      begin
         Num := Num * 2;
      end Multiplicar_Elemento;

   begin
      Put_Line ("Entrando a Procesar_Arreglo");
      for I in Arr'Range loop
         Multiplicar_Elemento (Arr(I));  -- Llamada a procedimiento local
      end loop;
      Put_Line ("Saliendo de Procesar_Arreglo");
   end Procesar_Arreglo;

   -- Procedimiento global para modificar un estudiante
   procedure Modificar_Estudiante (Est : in out Estudiante) is
   begin
      Put_Line ("Entrando a Modificar_Estudiante");
      Est.Promedio := 9.0;
      Put_Line ("Saliendo de Modificar_Estudiante");
   end Modificar_Estudiante;

begin
   -- Inicialización del estudiante
   estudiante.Id := 1;
   estudiante.Nombre := "Ana";
   estudiante.Promedio := 8.5;

   -- Imprimir valores originales
   Put_Line ("Arreglo original: ");
   for I in numeros'Range loop
      Put (numeros(I), Width => 3);
   end loop;
   New_Line;

   Put_Line ("Estudiante original:");
   Imprimir_Estudiante (estudiante);

   -- Procesar el arreglo y modificar el estudiante
```

```
   Procesar_Arreglo (numeros);
   Modificar_Estudiante (estudiante);

   -- Imprimir valores modificados
   Put_Line ("Arreglo modificado: ");
   for I in numeros'Range loop
      Put (numeros(I), Width => 3);
   end loop;
   New_Line;

   Put_Line ("Estudiante modificado:");
   Imprimir_Estudiante (estudiante);
end Subprogramas_Ada;
```

Muestre el estado de la pila de los registros de activación de la ejecución del programa.

Ejercicio 2

En el contexto de subrutinas y control de la abstracción, defina los conceptos de:

1. *Static scope* y *Dynamic scope.* y
2. *Deep binding* y *Shallow binding.*

Ejemplifique con un mismo programa el funcionamiento del mismo suponiendo que el lenguaje cuenta con:

- a. *static scope* y *deep binding.*
- b. *dynamic scope* y *shallow binding.*